

Super Linux Utility

Version 2.0.6

Vollständiges Benutzerhandbuch

Marco Di Giangiacomo

License: GPL v3

github.com/sviluppoarte1-lang/superlinuxutility

Inhaltsverzeichnis

1. [Einführung](#1-einführung)
 2. [Systemanforderungen](#2-systemanforderungen)
 3. [Installation](#3-installation)
 4. [Erster Start](#4-erster-start)
 5. [Standardmodus — Alle Funktionen](#5-standardmodus)
 - 5.1 Dienste
 - 5.2 Autostart-Apps
 - 5.3 Bereinigung
 - 5.4 Installierte Apps
 - 5.5 Systemüberwachung
 - 5.6 Festplattenanalysator
 - 5.7 SMART-Festplattengesundheit
 - 5.8 Geräteverwaltung
 - 5.9 Wiederherstellung
 - 5.10 Optimierungen
 - 5.11 Einstellungen
 - 5.12 Info
 6. [Erweiterter Modus — Zusätzliche Funktionen](#6-erweiterter-modus)
 - 6.1 GRUB-Editor
 - 6.2 Benchmark
 7. [Systemabschlussleiste](#7-systemabschlussleiste)
 8. [Automatische Updates](#8-automatische-updates)
 9. [Fehlerbehebung](#9-fehlerbehebung)
 10. [Häufig gestellte Fragen](#10-häufig-gestellte-fragen)
 11. [Glossar](#11-glossar)
-

1. Einführung

Super Linux Utility ist eine umfassende Systemverwaltungsanwendung für Linux. Sie bietet eine moderne grafische Oberfläche zur Verwaltung von Diensten, Autostart-Apps, Bereinigung von temporären Dateien, Überwachung der Systemleistung, Analyse von Festplatten, Verwaltung von Hardwaregeräten und vielem mehr.

Die Anwendung ist in zwei Versionen verfügbar:

- **Standard (Kostenlos):** Alle grundlegenden Systemverwaltungswerkzeuge — Dienste, Autostart-Apps, Bereinigung, installierte Apps, Überwachung, Festplattenanalysator, SMART-Gesundheit, Geräteverwaltung, Wiederherstellung, Optimierungen und Einstellungen.
- **Erweitert (Kostenpflichtig):** Alles aus der Standard-Version, plus GRUB-Editor und Benchmark-Suite.

Unterstützte Distributionen: Ubuntu, Debian, Linux Mint, LMDE, Pop!_OS, Zorin, elementary, MX Linux, Fedora, RHEL, CentOS, Arch Linux, Manjaro, EndeavourOS, CachyOS, KDE neon.

Unterstützte Desktop-Umgebungen: GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, MATE, LXQt.

2. Systemanforderungen

- **Betriebssystem:** Linux (64-Bit)
 - **Festplattenspeicher:** ~200 MB installiert
 - **RAM:** 512 MB Minimum, 2 GB empfohlen
 - **Abhängigkeiten:** GTK3, GLib 2.0+
 - **Optional:** `libappindicator`` für die Systemabschlussleiste, `smartmontools`` für SMART-Festplattengesundheit
-

3. Installation

AppImage (Empfohlen)

```
chmod +x super-linux-utility-2.0.6-x86_64.AppImage
./super-linux-utility-2.0.6-x86_64.AppImage
```

Debian/Ubuntu (.deb)

```
sudo dpkg -i super-linux-utility_2.0.6_amd64.deb
sudo apt-get install -f
```

Aus Quellcode

```
git clone https://github.com/sviluppoarte1-lang/superlinuxutility.git
cd superlinuxutility
flutter build linux
```

4. Beim ersten Start

Wenn Sie Super Linux Utility zum ersten Mal öffnen, erscheinen nacheinander drei Einrichtungsbildschirme:

4.1 Sprachauswahl

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus: Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch. Die ausgewählte Sprache wird für alle Schaltflächen, Menüs, Meldungen und Beschreibungen in der gesamten Anwendung übernommen.

4.2 Warnbildschirm

Ein Haftungsausschluss erinnert Sie daran, dass diese Anwendung kritische Systemkonfigurationen ändern kann (GRUB-Bootloader, Kernel, Dienste). Es wird dringend empfohlen, vor der Verwendung erweiterter Funktionen eine Systemsicherung zu erstellen. Aktivieren Sie „Diese Warnung nicht mehr anzeigen“, um sie beim nächsten Start zu überspringen.

4.3 Passworteinrichtung

Um Funktionen zu verwenden, die das System ändern (Bereinigung, Dienstverwaltung, GRUB-Bearbeitung usw.), benötigt die Anwendung Ihr Administrator-(sudo-)Passwort. Das Passwort wird sicher mit dem Systemschlüsselbund gespeichert. Sie können diesen Schritt überspringen und ihn später in den Einstellungen konfigurieren.

TIP

****Tipp für Einsteiger:**** Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Ihr Passwort eingeben sollen, können Sie es überspringen. Die meisten schreibgeschützten Funktionen (Überwachung, Festplattenanalysator, SMART) funktionieren ohne Passwort.

5. Standardmodus — Alle Funktionen

Der Standardmodus bietet 12 Registerkarten, die über die linke Seitenleiste zugänglich sind. Jede Registerkarte enthält spezifische Werkzeuge.

5.1 Dienste

Zweck: Ansehen und Verwalten von systemd-Diensten, die auf Ihrem System laufen.

Registerkarten:

- ****Langsame Dienste:**** Listet Dienste auf, die mehr als 2 Sekunden zum Starten benötigen (erkannt über ``systemd-analyze blame``). Dies hilft zu identifizieren, was Ihren Start verlangsamt.

- ****Alle Dienste:**** Vollständige Liste aller systemd-Dienste mit ihrem Status (aktiv, inaktiv, fehlgeschlagen). Tippen Sie auf „Alle analysieren“, um die vollständige Liste zu laden.
- ****Deaktiviert:**** Zeigt alle derzeit deaktivierten Dienste.

Aktionen pro Dienst (Dreipunkte-Menü antippen):

- ****Deaktivieren:**** Verhindert, dass der Dienst beim Systemstart gestartet wird.
- ****Reaktivieren:**** Erlaubt es dem Dienst, beim Systemstart erneut zu starten.
- ****Stoppen:**** Stoppt einen laufenden Dienst sofort.

INFO

****Warnung für Einsteiger:**** Deaktivieren Sie keine Dienste, die Sie nicht erkennen. Einige Dienste sind für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Systems unerlässlich (z. B. NetworkManager, PulseAudio, systemd-resolved). Im Zweifelsfall lassen Sie den Dienst aktiviert.

TIP

****Tipp für Experten:**** Verwenden Sie die Registerkarten „Langsame Dienste“, um die Startzeit zu optimieren. Dienste wie `snapd`, `plymouth` oder `fwupd` können oft sicher deaktiviert werden, wenn Sie sie nicht benötigen.

Erfordert Passwort: Ja (für Deaktivieren/Aktivieren/Stoppen)

5.2 Autostart-Apps

Zweck: Verwalten von Anwendungen, die automatisch beim Anmelden gestartet werden.

Die Liste zeigt alle Autostart-Einträge, unterteilt in die Bereiche **Aktiviert** und **Deaktiviert**. Jeder Eintrag zeigt den Anwendungsnamen, den Befehl und an, ob es sich um eine System- oder Benutzeranwendung handelt.

Aktionen pro App (Dreipunkte-Menü antippen):

- ****Deaktivieren:**** Verhindert, dass die App beim Anmelden gestartet wird. Wenn die App gerade läuft, werden Sie gefragt, ob auch deren Prozesse beendet werden sollen.
- ****Reaktivieren:**** Reaktiviert eine deaktivierte Autostart-App.
- ****Prozesse beenden:**** Beendet alle laufenden Prozesse dieser App.
- ****Entfernen:**** Löscht den Autostart-Eintrag dauerhaft.

Systemapp-Schutz: Einige Apps (wie GNOME Shell, NetworkManager, KDE Plasma-Komponenten) sind als geschützt markiert und können nicht deaktiviert werden. Dies verhindert unbeabsichtigte Beschädigungen Ihrer Desktop-Umgebung.

TIP

****Tipp für Einsteiger:**** Wenn Sie bemerken, dass Ihr Computer langsam startet, überprüfen Sie die Registerkarte Autostart-Apps. Das Deaktivieren unnötiger Apps (z. B. Cloud-Speicher-Clients oder Chat-Apps, die Sie beim Start nicht verwenden) kann die Anmeldezeit erheblich verkürzen.

TIP

****Tipp für Experten:**** Die Anwendung erstellt Benutzer-Level-Überschreibungen für System-Autostart-Einträge in `/etc/xdg/autostart/`, anstatt Systemdateien zu ändern. Dies ist sicher und umkehrbar.

Erfordert Passwort: Nein

5.3 Bereinigung

Zweck: Festplattenspeicher freigeben, indem temporäre Dateien, Caches und der Linux-Seitencache gelöscht werden.

Schaltflächenreihe:

- ****Größen aktualisieren:**** Berechnet die Größe aller erkannten Temp-/Cache-Ordner neu.
- ****Temporäre Dateien bereinigen (orangefarbene Schaltfläche):**** Löscht temporäre Dateien aus allen aufgeführten Ordnern. Vor dem Löschen erscheint ein Bestätigungsdialog. Sie können bestimmte Ordner ausschließen, indem Sie das Umschaltssymbol neben jedem Ordner antippen.

Linux-Seitencache:

- ****Cache leeren-Schaltfläche:**** Gibt den Kernel-Seitencache frei, indem ``sync && echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches`` ausgeführt wird. Dies ist sicher und löscht keine Benutzerdaten — es löscht nur zwischengespeicherte Dateilesevorgänge aus dem RAM.

RAM bereinigen:

- Zeigt die aktuelle RAM-Auslastung (belegt / Gesamt / Prozent).
- ****RAM bereinigen-Schaltfläche:**** Leert Seitencache, dentries und inodes durch Ausführen von ``sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches``. Dies gibt mehr Speicher frei als das grundlegende Cache-Leeren. Zeigt an, wie viel Speicher nach dem Vorgang freigegeben wurde.

Automatische RAM-Bereinigung:

- Konfigurieren Sie in ****Einstellungen > RAM-Bereinigung****, um RAM automatisch in Intervallen zu leeren: Nie, 5 Min., 10 Min., 15 Min. oder 30 Min.
- Läuft im Hintergrund im konfigurierten Intervall.

Ausgeschlossenen Ordner hinzufügen: Fügen Sie benutzerdefinierte Ordner hinzu, die von der Bereinigung ausgeschlossen werden sollen. Nützlich zum Erhalten von Cache-Verzeichnissen bestimmter Anwendungen.

TIP

****Tipp für Einsteiger:**** Verwenden Sie regelmäßig „Temporäre Dateien bereinigen“, um Festplattenspeicher freizugeben. Die Schaltflächen „Cache leeren“ und „RAM bereinigen“ sind sicher — sie löschen keine persönlichen Dateien.

TIP

****Tipp für Experten:**** Der RAM-Bereiniger verwendet ``echo 3`` (löscht Seitencache + dentries + inodes), was aggressiver ist als ``echo 1`` (nur Seitencache). Verwenden Sie ihn, wenn Sie schnell Speicher zurückgewinnen müssen, z. B. vor dem Start einer speicherintensiven Anwendung.

Erfordert Passwort: Ja (für Cache- und RAM-Bereinigung)

5.4 Installierte Apps

Zweck: Ansehen und Deinstallieren von Anwendungen aus allen Paketmanagern.

Unterstützte Paketmanager:

- ****APT**** (Debian/Ubuntu/Mint)
- ****Snap**** (Universelle Linux-Pakete)
- ****Flatpak**** (Sandboxierte Anwendungen)
- ****GNOME**** (Desktop-Anwendungen über .desktop-Dateien)

Funktionen:

- ****Suche:**** Filtern Sie Apps nach Name oder Beschreibung.
- ****Filterchips:**** Umschalten zwischen Alle, APT, Snap, Flatpak, GNOME-Ansichten.
- ****Deinstallation pro App:**** Tippen Sie auf das Dreipunkte-Menü und wählen Sie „Entfernen“. Die Anwendung prüft zuerst auf Abhängigkeiten — wenn andere Pakete von dem Paket abhängen, das Sie entfernen möchten, zeigt ein Warnungsdialog die Liste.

INFO

****Warnung für Einsteiger:**** Seien Sie vorsichtig beim Deinstallieren von Systempaketen. Wenn Sie sich unsicher sind, suchen Sie zuerst online nach dem Paketnamen.

TIP

****Tipp für Experten:**** Die Abhängigkeitsprüfung verwendet ``apt-cache depends`` und ``apt-cache rdepends --installed``, um sowohl Vorwärts- als auch Rückwärts-Abhängigkeiten anzuzeigen.

Erfordert Passwort: Ja (für Paketentfernung)

5.5 Systemüberwachung

Zweck: Echtzeitüberwachung von Prozessen, CPU, RAM, Festplatte und GPU.

Dieser Bildschirm hat drei Unterregisterkarten:

Prozesse-Registerkarte

- Zeigt alle laufenden Prozesse, gruppiert nach Anwendungsname.
- ****Spalten:**** App-Name, CPU%, Speicher — tippen Sie auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren.
- ****CPU/RAM/GPU-Anzeigen**** auf der rechten Seite zeigen die Echtzeitauslastung.
- ****Aktionen pro Gruppe:**** Alle auswählen, Alle beenden, Alle erzwingend beenden.
- ****Mehrfachauswahl:**** Mehrere Prozessgruppen auswählen und dann alle auf einmal beenden.
- Aktualisiert sich automatisch alle 5 Sekunden.

System-Registerkarte

Zeigt Hardwareinformationen in Kartenformat:

- ****CPU:**** Modell, Kerne, Threads, Auslastungsbalken, Taktfrequenz.
- ****Speicher:**** Gesamt, belegt, frei, zwischengespeichert, Swap-Auslastung.
- ****Festplatte:**** Gerätenamen pro Festplatte, Dateisystem, Auslastungsbalken.
- ****GPU:**** Modell, Treiber, Auslastungsprozent, Speicher, Temperatur (falls verfügbar).
- ****Anzeigeserver:**** Wayland/X11/XWayland-Erkennung, Desktop-Umgebung, wichtige Umgebungsvariablen.

Status-Registerkarte

Schreibgeschütztes Systemstatus-Dashboard mit vier Bereichen:

- ****Kernel:**** Version, Build-Informationen, THP-Modus, zswap, Governor, E/A-Scheduler.
- ****Sicherheit:**** AppArmor, SELinux, Secure Boot, Firewall-Status, SSH-Status, Auto-Updates.
- ****Virtualisierung:**** CPU-Virtualisierungsunterstützung, KVM, IOMMU, VFIO, KSM, Docker, libvirt.
- ****Drucker:**** CUPS-Dienststatus, installierte Drucker, Druckertreiber.

TIP

****Tipp für Einsteiger:**** Die Prozesse-Registerkarte hilft Ihnen zu finden, welche App zu viel CPU oder Speicher verwendet. Tippen Sie auf eine Prozessgruppe, um einzelne Prozesse zu sehen.

TIP

****Tipp für Experten:**** Die Status-Registerkarte bietet einen schnellen Sicherheits- und Virtualisierungsaudit. Überprüfen Sie Firewall-, SSH- und Secure Boot-Status auf einen Blick.

Erfordert Passwort: Nein

5.6 Festplattenanalysator

Zweck: Durchsuchen Sie Ihr Dateisystem, visualisieren Sie Festplattenauslastung und verwalten Sie Dateien.

Navigation:

- **Home / Dateisystem / Externe Festplatten:** Schnellauswahl von Basispfaden.
- **Zurück / Weiter:** Durch den Verlauf navigieren.
- **Sortieren:** Nach Größe (aufsteigend/absteigend) oder alphabetisch.
- **Mehr-Menü:** Sichtbarkeit von versteckten/Systemdateien umschalten.

Funktionen:

- **Kreisdiagramm:** Visualisiert die Größenverteilung der Verzeichnisse.
- **Hinweis zum ersten Scan:** Wenn eine Festplatte zum ersten Mal analysiert wird, erscheint ein informativer Hinweis, der darauf hinweist, dass die Indizierung läuft und die erste Analyse einige Zeit dauern kann.
- **Datei/Verzeichnis-Aktionen:**
- **In Papierkorb verschieben:** Sicheres Löschen in den Papierkorb (mit Bestätigung).
- **Umbenennen:** Dateien oder Verzeichnisse umbenennen.
- **Details anzeigen:** Pfad, Größe, Typ, Berechtigungen, Besitzer, Änderungsdatum anzeigen.

INFO

Warnung: Das Löschen von Dateien aus dem Root-Dateisystem (`/`) erfordert Administratorrechte und ist unumkehrbar. Seien Sie sehr vorsichtig.

TIP

Tipp für Einsteiger: Beginnen Sie mit der Analyse Ihres Home-Verzeichnisses, um große Ordner zu finden, die Speicherplatz belegen (z. B. `~/cache`, `~/local/share/Trash`).

Erfordert Passwort: Ja (für das Löschen aus Root-Pfaden)

5.7 SMART-Festplattengesundheit

Zweck: Überwachung der Gesundheit von Festplatten und SSDs mithilfe von S.M.A.R.T.-Daten.

Funktionen:

- **Festplattenauswahl:** Wählen Sie im Dropdown-Menü aus, welche Festplatte überprüft werden soll.
- **Gesundheitsstatus:** Zeigt `BESTANDEN` oder `FEHLGESCHLAGEN` mit Temperatur und Betriebsstunden.
- **USB-Erkennung:** Identifiziert USB-verbundene Laufwerke und warnt, dass USB-zu-SATA-Brücken SMART-Daten einschränken können.
- **Attribute-Tabelle:** Zeigt alle SMART-Attribute (ID, Name, Wert, Schlechterster, Schwellenwert,

Rohwert). Fehlgeschlagene Attribute werden rot hervorgehoben.

- **Selbsttests:**
- **Kurztest:** Schneller Scan (~2 Minuten).
- **Erweiterter Test:** Gründlicher Scan (kann je nach Festplattengröße mehrere Stunden dauern).

Die Ergebnisse erscheinen in der Attributtabelle nach Abschluss des Tests.

Wenn smartctl nicht installiert ist: Die Anwendung bietet an, `smartmontools` automatisch zu installieren.

TIP

Tipp für Einsteiger: Überprüfen Sie monatlich den Zustand Ihrer Festplatte. Ein „FEHLGESCHLAGEN“-Status oder rot markierte Attribute deuten darauf hin, dass die Festplatte möglicherweise bald ausgetauscht werden muss.

TIP

Tipp für Experten: Die Anwendung unterstützt Multi-Distro-Scanning (`lsblk + smartctl --scan + /sys/block/-Fallback`). USB-SATA-Brücken werden mit `smartctl -d sat` getestet.

Erfordert Passwort: Ja (für die Installation von smartctl und das Ausführen von Selbsttests)

5.8 Geräteverwaltung

Zweck: Hardwaregeräte anzeigen, aktivieren und deaktivieren — ähnlich der Windows-Geräteverwaltung.

Funktionen:

- **Gerätebaum:** Alle Hardwaregeräte (PCI, USB, Block, Netzwerk) gruppiert nach Kategorie: Grafikkarten, Netzwerkkarten, Sound/Video, USB-Controller, Speicher, Prozessor, Eingabegeräte, Multimedia.
- **Suchleiste:** Geräte nach Name oder Beschreibung filtern.
- **Deaktivierte anzeigen-Filter:** Umschalten, um nur deaktivierte Geräte anzuzeigen.

Aktionen pro Gerät (antippen zum Erweitern, dann Dreipunkte-Menü):

- **Aktivieren/Deaktivieren:** Gerätestatus umschalten mit Bestätigungsdialog. Erfordert sudo-Passwort.
- **Eigenschaften-Bereich:** Zeigt detaillierte Informationen — Status, Bus-Typ, Hersteller, Treiber, Hersteller/Geräte-IDs.

Geräteschutz: Kritische Geräte (Host-Bridge, PCI-Bridge, ISA-Bridge, IOMMU, SMBus, Prozessor) können nicht deaktiviert werden, um Systeminstabilität zu verhindern.

Beständigkeit: Deaktivierte Geräte werden in `/etc/slu_disabled_devices.conf` gespeichert und ein systemd-Dienst wird erstellt, um die Deaktivierung bei jedem Systemstart erneut anzuwenden. Dies stellt sicher, dass Ihre Einstellungen Neustarts überdauern.

INFO

****Warnung für Einsteiger:**** Deaktivieren Sie keine Geräte, die Sie nicht erkennen. Das Deaktivieren einer Netzwerkkarte trennt Sie vom Internet. Das Deaktivieren einer Grafikkarte kann Ihren Desktop zum Absturz bringen.

TIP

****Tipp für Experten:**** Der Beständigkeitsmechanismus verwendet sysfs (``echo 0 > enable`` für PCI, ``echo 0 > authorized`` für USB, ``ip link set X down`` für Netzwerk) mit einem systemd-Dienst.

Erfordert Passwort: Ja (für Aktivieren/Deaktivieren)

5.9 Wiederherstellung

Zweck: Veränderte Systemfunktionen wiederherstellen, nach Updates suchen und Software installieren.

Wiederherstellungsvorgänge

Vorgang	Beschreibung
Pipewire neu starten	Startet PipeWire, PipeWire-Pulse und Wireplumber neu, um Audio-Probleme zu beheben.
Netzwerk wiederherstellen	Startet NetworkManager oder systemd-networkd neu, um Verbindungsprobleme zu beheben.
GRUB neu aufbauen	Führt <code>`update-grub`</code> aus, um die Bootloader-Konfiguration neu zu generieren.
Flathub wiederherstellen	Fügt die Flathub-Remote für Flatpak erneut hinzu.
Repositorys wiederherstellen	Aktualisiert und stellt Paket-Repositorys für Ihre Distribution wieder her.
WiFi-Automatic-Suspend deaktivieren	Deaktiviert USB-Automatic-Suspend für WLAN-Adapter, um zufällige Trennungen zu vermeiden.

Jeder Vorgang zeigt eine Schaltfläche „Ausgabe ansehen“ an, um die Befehlsausgabe zu überprüfen.

Updates prüfen-Registerkarte

- **Nach Updates suchen:**** Führt den entsprechenden Paketmanager-Update-Befehl aus (``apt update``, ``dnf check-update``, ``pacman -Sy``).
- Die Ergebnisse zeigen verfügbare Updates pro Paketmanager (APT, DNF, Pacman, Snap, Flatpak).
- **Updates anwenden:**** Lädt alle verfügbaren Updates herunter und installiert sie mit Echtzeitfortschritt.

Software-Installer-Registerkarte

Ein-Klick-Installer für wichtige Software:

- **FFmpeg:**** Multimedia-Framework zum Kodieren/Dekodieren von Audio und Video.
- **yt-dlp:**** Video-Downloader, der viele Websites unterstützt.
- **Systembibliotheken:**** Wichtige Systembibliotheken, die möglicherweise fehlen.
- **Codecs:**** Video- und Audio-Codecs für gängige Formate.
- **rsync:**** Effizientes Dateisynchronisations- und Übertragungswerkzeug.

Erfordert Passwort: Ja

5.10 Optimierungen

Zweck: Systemleistungs-Optimierung für Swap und DaVinci Resolve.

Swap-Registerkarte

- Zeigt aktuelle Swap-Informationen: RAM-Größe, Swap Gesamt/Belegt, Swappiness-Wert, Swap-Gerät.
- Bietet Empfehlungen basierend auf Ihrer Konfiguration:
- Eine Swap-Datei erstellen, falls keine vorhanden ist.
- Swappiness-Wert anpassen.
- zram aktivieren oder deaktivieren.
- Jede Empfehlung hat eine „Ausführen“-Schaltfläche, die die vorgeschlagene Änderung anwendet.

DaVinci Resolve-Registerkarte

- Wendet gängige Linux-Korrekturen für Blackmagic DaVinci Resolve an:
- CUDA-Bibliothekspfade korrigieren.
- Korrekte GPU-Berechtigungen setzen.
- Fehlende Abhängigkeiten installieren.
- Jede Korrektur zeigt an, ob ein Neustart erforderlich ist und ob sie bereits angewendet wurde.

TIP

****Tipp für Einsteiger:**** Wenn Sie DaVinci Resolve unter Linux verwenden und GPU-Probleme haben, gehen Sie zu dieser Registerkarte und wenden Sie alle Korrekturen an.

TIP

****Tipp für Experten:**** Die Swap-Empfehlungen analysieren Ihre `/proc/meminfo`- und Swap-Konfiguration, um die am besten geeigneten Vorschläge zu bieten.

Erfordert Passwort: Ja

5.11 Einstellungen

Konfigurieren Sie anwendungsweite Einstellungen:

Passwort

- Speichern, aktualisieren oder löschen Sie Ihr Administrator-Passwort.
- Das Passwort wird mit dem Systemschlüsselbund gespeichert (base64-kodiert in SharedPreferences).

Sprache

- Wählen Sie aus 6 Sprachen: Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch.
- Änderungen werden wirksam, nachdem Sie die Anwendung neu gestartet haben.

Design

- **Hell / Dunkel / System:** Wählen Sie das Farbschema der Anwendung.
- „System“ folgt der Design-Einstellung Ihrer Desktop-Umgebung.

Schriftart

- **Schriftfamilie:** Wählen Sie aus verfügbaren Systemschriften.
- **Schriftgröße:** Schieberegler von 10sp bis 24sp.

Systemabschlussleiste (nur Linux)

- **Systemabschlussleiste aktivieren:** App-Symbol in der Systemabschlussleiste anzeigen/ausblenden.
- **Beim Schließen in Abschlussleiste:** Hält die Anwendung am Laufen, wenn Sie das Fenster schließen.
- **Minimiert starten:** Startet die Anwendung minimiert in der Abschlussleiste.
- **Beim Anmelden starten:** Startet die Anwendung automatisch beim Anmelden (verwendet XDG-Autostart).
- **Abhängigkeiten installieren:** Installiert `libayatana-appindicator`, falls fehlend.

Automatische Update-Prüfung

- Legen Sie fest, wie oft die Anwendung nach Systemupdates sucht (Nie, 15 Min., 30 Min., 1 Std., 6 Std., 12 Std., täglich).
- **Auto-Update von GitHub:** Lädt automatisch die neueste `.deb` von GitHub-Releases herunter und installiert sie.

RAM-Bereinigung

- Legen Sie ein automatisches Intervall für das Leeren des Linux-Seitencache und RAM fest: **Nie**, **5 Minuten**, **10 Minuten**, **15 Minuten**, **30 Minuten**.
- Läuft im Hintergrund im konfigurierten Intervall.

Herunterfahren-Planer

- Öffnet den Bildschirm für den automatischen Herunterfahr-Timer (siehe Abschnitt 7).
-

5.12 Info

Zweck: Info-Bildschirm mit App-Informationen.

- App-Version, Ersteller und Beschreibung.
- Funktionsliste, organisiert nach Kategorie.
- Lizenz und Haftungsausschluss (GPL).
- **Lizenz aktivieren-Schaltfläche** (nur Erweiterte Version): Geben Sie Ihren Lizenzschlüssel ein, um

erweiterte Funktionen freizuschalten.

- ****PayPal-Schaltfläche**** (nur Erweiterte Version): Kaufen Sie eine Lizenz für 19,99 EUR.
 - Link zur Projektwebsite.
-

6. Erweiterter Modus — Zusätzliche Funktionen

Der erweiterte Modus schaltet 2 zusätzliche Registerkarten frei und erweitert den vorhandenen Optimierungs-Bildschirm. Erfordert einen gekauften Lizenzschlüssel (oder eine Persönliche/Test-Version).

Zum Wechseln zwischen Standard- und Erweitertem Modus verwenden Sie die Modus-Schaltflächen im oberen rechten Bereich der Seitenleiste.

6.1 GRUB-Editor

Zweck: Die GRUB-Bootloader-Konfiguration sicher bearbeiten.

Funktionen:

- ****Texteditor:**** Bearbeiten Sie `/etc/default/grub`` direkt in einem eingebauten Texteditor.
- ****Speichern und Aktualisieren:**** Speichert die Konfiguration, erstellt ein automatisches Backup und führt ``update-grub`` aus (oder das Äquivalent für Ihre Distribution).
- ****Hardware-Vorschläge:**** Analysiert Ihre Hardware und schlägt Kernel-Parameter vor:
 - NVIDIA modeset, iommu, threadirqs, zswap, elevator usw.
 - Jeder Vorschlag hat eine Prioritätsmarkierung (hoch/mittel/niedrig).
 - Tippen Sie auf „Anwenden“, um den Vorschlag in den Editor einzufügen.
- ****Backup wiederherstellen:**** Setzt auf das letzte Backup zurück, wenn etwas schiefgeht.
- ****Ungespeicherte Änderungen-Indikator:**** Ein orangefarbener Banner erscheint, wenn Sie ungespeicherte Änderungen haben.

GRUB-Neuaufbau-Befehle nach Distribution:

- Debian/Ubuntu: ``update-grub``
- Fedora: ``grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg``
- Arch: ``grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg``

INFO

****Warnung:**** Falsche GRUB-Änderungen können verhindern, dass Ihr System startet. Erstellen Sie immer ein Backup. Wenn Ihr System nicht startet, verwenden Sie einen Live-USB, um `/etc/default/grub`` aus dem Backup wiederherzustellen.

Erfordert Passwort: Ja

6.2 Benchmark

Zweck: Die Hardwareleistung Ihres Systems messen.

Vier Benchmark-Kategorien:

Benchmark	Was es misst
CPU	Mehrkern- und Einzelkern-Verarbeitungsleistung. Ergebnisse verglichen mit P
GPU	Grafikleistung mit `glmark2`. Ergebnisse verglichen mit Referenz-NVIDIA- und
Festplatte	Sequentielle Schreib-/Lesegeschwindigkeit. Ergebnisse verglichen mit NVMe
Netzwerk	Internetgeschwindigkeitstest. Ergebnisse verglichen mit Referenz-Netzwerkge

Jeder Benchmark zeigt:

- Ihren Wert.
- Die am nächsten passende Referenzhardware.
- Eine Bewertung (Ausgezeichnet, Gut, Durchschnitt, Unterdurchschnitt, Schlecht).

TIP

Tipp: Führen Sie Benchmarks nach Systemänderungen durch (neuer Kernel, neue Treiber), um zu sehen, ob sich die Leistung verbessert hat.

Erfordert Passwort: Nein

7. Systemabschlussleiste

Wenn in den Einstellungen aktiviert, platziert Super Linux Utility ein Symbol in der Systemabschlussleiste (Benachrichtigungsbereich). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, um darauf zuzugreifen:

Menüpunkt	Aktion
Hauptfenster anzeigen	Bringt das Anwendungsfenster in den Vordergrund.
Updates prüfen	Öffnet den Update-Prüfungsdialog.
Temporäre Dateien und Cache bereinigen	Wechselt zur Bereinigungs-Registerkarte.
CPU-, GPU-Temperatur	Wechselt zur Überwachungs-Registerkarte.
Festplattenauslastung	Wechselt zur Festplattenanalysator-Registerkarte.
Speicherauslastung	Zeigt die aktuelle RAM-Auslastung.
Festplattengesundheit (SMART)	Wechselt zur SMART-Registerkarte.
Automatisches Herunterfahren	Öffnet den Herunterfahr-Timer-Dialog.
CPU-, GPU-Auslastung	Öffnet einen Task-Manager-Dialog.
Beenden	Schließt die Anwendung.

Das Symbol in der Abschlussleiste zeigt Echtzeit-CPU/GPU-Temperatur und Speicherauslastung an.

8. Automatische Updates

System-Update-Prüfung

Konfigurierbar in Einstellungen > Automatische Update-Prüfung. Wenn aktiviert, prüft die Anwendung regelmäßig auf Updates bei allen installierten Paketmanagern (APT, DNF, Pacman, Snap, Flatpak). Update-Benachrichtigungen erscheinen als Dialoge mit Häkchen pro Paket.

App-Selbst-Update

Wenn in den Einstellungen > Auto-Update von GitHub aktiviert, prüft die Anwendung GitHub-Releases auf neuere `.deb`-Pakete, die zu Ihrer Version (Standard/Erweitert) passen. Lädt automatisch herunter und installiert sie mit `sudo dpkg -i`.

9. Fehlerbehebung

„Passwort nicht gespeichert“ Fehler

Gehen Sie zu Einstellungen > Passwort und geben Sie Ihr sudo-Passwort erneut ein. Das Passwort wird im Systemschlüsselbund gespeichert.

SMART-Registerkarte zeigt keine Festplatten

Installieren Sie `smartmontools`: Die Anwendung bietet an, dies automatisch zu tun. Wenn Sie einen USB-SATA-Adapter verwenden, sind SMART-Daten möglicherweise eingeschränkt.

GRUB-Änderungen nicht angewendet (Erweiterter Modus)

Stellen Sie sicher, dass Sie „Speichern und Aktualisieren“ getippt haben (nicht nur „Speichern“). Die Anwendung muss `update-grub` mit Administratorrechten ausführen.

Symbol in der Systemabschlussleiste nicht sichtbar

Installieren Sie die erforderliche Abhängigkeit: `sudo apt install libayatana-appindicator-3-dev`. Starten Sie dann die Anwendung neu.

AppImage startet nicht

Das AppImage verwendet eine statische Laufzeitumgebung und sollte ohne FUSE funktionieren. Wenn es dennoch fehlschlägt:

```
APPIIMAGE_EXTRACT_AND_RUN=1 ./super-linux-utility-*.ApplImage
```

Geräteverwaltung kann Gerät nicht deaktivieren

Einige Geräte sind geschützt, da das Deaktivieren das System zum Absturz bringen würde. Die Anwendung zeigt eine Meldung, wenn ein Gerät nicht deaktiviert werden kann.

10. Häufig gestellte Fragen

F: Ist es sicher, diese Anwendung zu verwenden? A: Funktionen des Standardmodus sind für alle Benutzer sicher. Der Erweiterte Modus ändert GRUB — erstellen Sie immer ein Backup, bevor Sie GRUB-Funktionen verwenden.

F: Sendet die Anwendung irgendwohin Daten? A: Nein. Die Anwendung erhebt oder übermittelt keine Benutzerdaten. Die einzigen Netzwerkoperationen sind die Update-Prüfung (von GitHub oder Ihrem Paketmanager).

F: Kann ich die Anwendung unter Fedora/Arch verwenden? A: Ja. Die Anwendung erkennt Ihre Distribution automatisch und passt alle Befehle entsprechend an (APT, DNF, Pacman).

F: Was passiert, wenn ich einen kritischen Dienst deaktiviere? A: Die Anwendung schützt wichtige Desktop-Umgebungs-Dienste (GNOME, KDE usw.) vor dem Deaktivieren. Seien Sie jedoch immer vorsichtig mit unbekannten Diensten.

F: Wie stelle ich GRUB wieder her, wenn das System nicht startet? A: Booten Sie von einem Live-USB, mounten Sie Ihre Root-Partition und kopieren Sie ``/etc/default/grub.backup`` zurück nach ``/etc/default/grub``. Führen Sie dann ``sudo update-grub`` aus.

F: Kann ich jedes Hardwaregerät deaktivieren? A: Die Geräteverwaltung schützt kritische Systemgeräte (CPU, Bridges, IOMMU) vor dem Deaktivieren. Sie können sicher nicht-essentielle Peripheriegeräte wie USB-Geräte oder sekundäre Netzwerkkarten deaktivieren.

11. Glossar

Begriff	Definition
APT	Advanced Package Tool — Paketmanager für Debian/Ubuntu.
Geräteverwaltung	Werkzeug zum Anzeigen, Aktivieren und Deaktivieren von Hardwaregeräten.
DNF	Dandified YUM — Paketmanager für Fedora/RHEL.
Flatpak	Sandboxiertes Anwendungspaketierungsformat für Linux.
GRUB	Grand Unified Bootloader — das Programm, das Linux beim Start lädt.
Kernel	Der Kern des Linux-Betriebssystems.
PCI	Peripheral Component Interconnect — Standardbus für interne Geräte.

Pacman	Paketmanager für Arch Linux und Ableger.
PipeWire	Moderner Linux-Audio/Video-Server.
SMART	Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology — Festplattengesundheitsüberwachung
Snap	Universelles Linux-Paketformat von Canonical.
systemd	Init-System und Dienstmanager für Linux.
systemctl	Kommandozeilenwerkzeug zum Verwalten von systemd-Diensten.
Swap	Festplattenspeicher, der als virtueller RAM verwendet wird, wenn der physische RAM voll ist.
sysfs	Virtuelles Dateisystem, das Kernel-Gerätedaten bereitstellt (/sys/).
USB	Universal Serial Bus — Standard für externe Geräte.
Wayland	Modernes Anzeigeserver-Protokoll, das X11 ersetzt.
X11	Traditionelles Anzeigeserver-Protokoll für Linux.
zram	Komprimiertes, RAM-basiertes Swap-Gerät.